

Teorema de Caratheodory I

Teorema 1 (de Caratheodory I). Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$, entonces

$\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa en el espacio medible $(X, \mathcal{M}(\mu^*))$.

Demostración: Por la prop-sigma-algebra-caratheodory/proposición 1, sabemos que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra de X . Veamos que $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida:

- (I) $\mu^*(\emptyset) = 0$ por ser μ^* una medida exterior.
- (II) Sean $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ una familia de conjuntos disjuntos dos a dos y tomemos $E := \bigsqcup_n E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Entonces, por la subaditividad de μ^* ,

$$\mu^*(E) = \mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Por otro lado, como $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(E \cap E_1) + \mu^*(E \cap E_1^c) = \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2\right) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2^c\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=3}^{\infty} E_n\right) = \underset{\substack{\uparrow \\ N \text{ veces}}}{\cdots} = \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=N+1}^{\infty} E_n\right). \end{aligned}$$

Por monotonía de μ^* , tenemos que $\forall N \in \mathbb{N} : \mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n)$.

Por tanto, juntando las dos desigualdades, tenemos que $\mu^*(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Así, queda demostrado que $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida, veamos que es completa:

Sea $N \in \mathcal{M}(\mu^*)$ tal que $\mu^*(N) = 0$. Sea $E \subset N$, queremos ver que $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Sea $A \in \mathcal{P}(X)$ entonces, como $A = (A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)$, por la subaditividad de μ^* ,

$$\mu^*(A) = \mu^*((A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c). \quad (1)$$

Para la otra desigualdad, como $E \subset N$, tenemos que $A \cap E \subset A \cap N$ y por la monotonía

de μ^* , se obtiene que

$$\mu^*(A \cap E) \leq \mu^*(A \cap N) \leq \mu^*(N) = 0.$$

Por otro lado, por la medibilidad de N , sabemos que

$$\mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N) + \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) + \mu^*(A \cap N^c)$$

y de nuevo por la monotonía de μ^* ,

$$\mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \cap N^c) = \mu^*(A).$$

Por tanto, tenemos que $\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$, luego $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y la medida $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es completa. ■